GESTÃO DA MANUTENÇÃO

Um guia prático para organizar, medir e melhorar a manutenção industrial

RG MAINTENANCE

LIVRO

Gestão da Manutenção

Um guia prático para organizar, medir e melhorar a manutenção industrial

RG Maintenance

1.ª edição · Edição digital · Brasil

© RG Maintenance — Todos os direitos reservados.

Sumário

Implementar um Plano de Manutenção Preventiva do Zero . . . 4

Calendário e Alertas: Fazer o Plano Acontecer 7

A Memória de Cada Equipamento 9

KPIs de Manutenção sem Complicação 11

Segurança na Manutenção, Sem Depender da Memória 14

Gestão de Estoque e Peças de Reposição 16

Projetos e Gráficos de Gantt na Manutenção 18

O Custo Real da Manutenção 20

A Base de Conhecimento da Manutenção 22

CAPÍTULO 1

Implementar um Plano de Manutenção Preventiva do Zero



Os 5 passos para montar o primeiro plano de manutenção preventiva.

O custo de não ter um plano

A maioria das pequenas e médias indústrias não tem falta de técnicos competentes — tem falta de um plano. A equipe sabe consertar qualquer coisa, mas só decide fazer manutenção quando algo já parou. O resultado: paradas não planejadas, peças compradas às pressas (mais caras), e uma equipe sempre apagando incêndio em vez de preveni-lo.

Este capítulo traz os 5 passos para sair desse ciclo e montar o primeiro plano de manutenção preventiva (PM) — mesmo que hoje não exista nada escrito, nem uma planilha de Excel.

Passo 1 — Levantamento e classificação ABC

Não é preciso planejar manutenção preventiva para todos os equipamentos ao mesmo tempo — essa é a forma mais comum de o projeto nunca sair do papel. O ponto de partida é classificar cada equipamento em três grupos:

Classe A — se esse equipamento parar, a produção para inteira, ou há risco sério de segurança. PM obrigatório, prioridade máxima.

Classe B — a parada afeta a produção, mas existe alternativa ou contorno temporário. PM recomendado, prioridade média.

Classe C — a parada não afeta a produção de forma relevante. PM opcional; manutenção corretiva pode ser aceitável.

Regra prática: comece só pelos equipamentos Classe A. Um plano pequeno que funciona vale muito mais do que um plano enorme que ninguém segue.

Passo 2 — Definir a periodicidade

Para cada equipamento Classe A, defina de quanto em quanto tempo a inspeção ou manutenção deve acontecer. O ponto de partida não precisa ser inventado — use o manual do fabricante (horas de funcionamento, ciclos) e ajuste depois com a experiência da equipe: diária ou semanal para leituras rápidas em equipamentos críticos; mensal para lubrificação, limpeza de filtros e inspeção visual; trimestral ou semestral para verificações mais profundas; anual para revisões gerais, calibrações e testes de segurança.

Passo 3 — Folhas de Registro

Uma Folha de Registro é o documento que o técnico preenche em cada visita — garante que todo mundo registra a mesma informação, da mesma forma, seja mais experiente ou novato. Três exemplos prontos para adaptar: registro de leituras diárias (pressão, temperatura, horas de funcionamento); checklist de inspeção visual (estado de correias, vazamentos, ruído); e registro de causa da falha e teste de carga.

Use campos de seleção (sim/não, boa/ruim) sempre que possível em vez de texto livre — é mais rápido de preencher no campo e muito mais fácil de analisar depois.

Passo 4 — Instruções de Trabalho

Uma Instrução de Trabalho não registra dados — ela diz ao técnico como fazer a intervenção com segurança, passo a passo, sempre da mesma forma. É especialmente importante em três tipos de trabalho de alto risco: bloqueio e etiquetagem elétrica (LOTO), sistemas sob pressão ou hidráulicos, e trabalho em altura — os três em que o desvio de procedimento traz as consequências mais graves. Vamos aprofundar esse tema no capítulo 5.

Passo 5 — Acompanhar o cumprimento

Um plano que ninguém acompanha morre em dois meses. Defina um responsável por revisar, mensalmente, quantos dos planos ativos já têm a intervenção do período feita — esse percentual é o indicador de Compliance de PM, que vamos calcular direitinho no capítulo 4. Meta realista para começar: 80% nos primeiros três meses, não 100%. O objetivo inicial é criar o hábito, não a perfeição.

CAPÍTULO 2

Calendário e Alertas: Fazer o Plano Acontecer



Visibilidade do que está em dia e do que está atrasado — o essencial de um bom calendário.

Ter um plano não é a mesma coisa que cumpri-lo

Quase toda fábrica já tentou montar um plano de manutenção preventiva. O problema raramente é desenhar o plano — é mantê-lo vivo depois da primeira semana de empolgação. Sem um calendário e alertas visíveis, o plano fica esquecido numa pasta, e a equipe volta para o modo reativo.

Três elementos que fazem a diferença

Periodicidade clara por equipamento — cada tarefa preventiva precisa de uma frequência definida (diária, mensal, trimestral, anual); sem isso não tem como gerar automaticamente “quando é a próxima vez”.

Visibilidade para quem executa, não só para quem gerencia — um calendário que só o gestor vê não muda comportamento. O técnico no campo precisa saber, na segunda-feira de manhã, o que está agendado para aquela semana.

Sinal visual de atraso — uma tarefa preventiva atrasada três dias não é grave; atrasada três meses já é, mas isso só se percebe se houver um sinal visual claro, não escondido numa coluna de datas que ninguém lê.

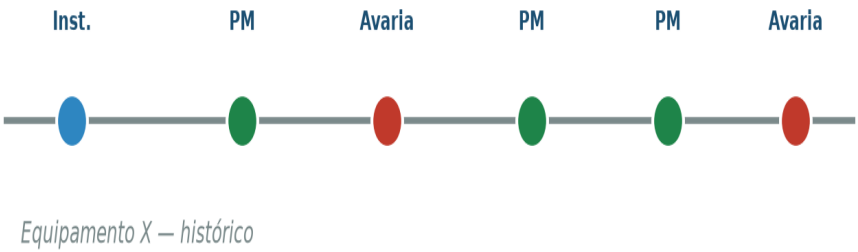
Alertas que realmente funcionam

Status visual destacado na própria lista de ordens de serviço, sem precisar abrir e-mail nenhum; notificação ao técnico assim que uma OT é atribuída a ele, preventiva ou corretiva; e assinatura do calendário de manutenção no celular ou computador pessoal, ao lado dos outros compromissos, sem precisar entrar no sistema todo dia só para checar.

Um alerta sincero: alertas automáticos funcionam melhor como complemento a uma rotina semanal de revisão do gestor, não como substituto dela. Nenhum sistema compensa ninguém olhar para o plano.

CAPÍTULO 3

A Memória de Cada Equipamento



Um histórico completo conta a história de um equipamento ao longo da sua vida.

O equipamento que “já deu esse problema antes”

Todo técnico experiente já falou a frase: “esse motor já deu esse problema antes, foi uns meses atrás”. O problema é quando essa memória vive só na cabeça de uma pessoa — se ela sai de férias, muda de empresa ou se aposenta, a fábrica perde anos de conhecimento acumulado sobre os próprios equipamentos. Um histórico de ordens de serviço bem organizado, por equipamento, resolve isso.

O que deve estar num bom histórico

Todas as intervenções, corretivas e preventivas, não só as falhas graves; data e duração de cada intervenção; causa raiz identificada, não só “consertado”, mas o porquê; peças e materiais usados, úteis para prever o estoque da próxima vez; e o técnico responsável, para poder perguntar diretamente se surgir dúvida.

Três formas de usar o histórico na prática

Diagnóstico mais rápido — antes de abrir o equipamento, olhar as últimas três a cinco intervenções já dá pistas fortes sobre a causa provável, principalmente em falhas recorrentes.

Decisão de trocar ou consertar — um equipamento com histórico de oito intervenções corretivas no último ano está dizendo algo que nenhum relatório financeiro isolado diz: é hora de orçar a troca, não mais um conserto.

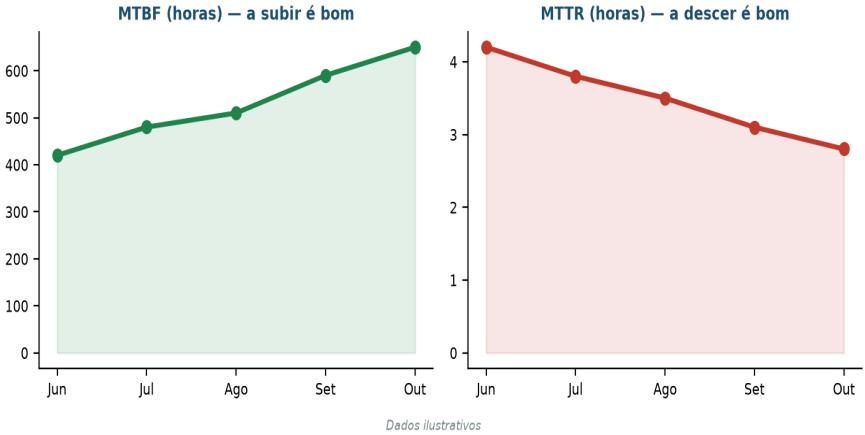
Prova para garantias e auditorias — quando um fornecedor questiona uma garantia, ou um auditor de segurança pede prova de manutenção, um histórico completo e datado é a diferença entre resolver em cinco minutos ou perder a tarde procurando papel.

O erro comum: histórico espalhado por vários lugares

Caderno de ocorrências, grupo de mensagens, e-mails, planilha de Excel de outra pessoa — se o histórico está espalhado, na prática ele não existe, porque ninguém consulta antes de agir. O valor só aparece quando está tudo num único lugar, ligado ao equipamento certo.

CAPÍTULO 4

KPIs de Manutenção sem Complicação



MTBF subindo, MTTR descendo — o padrão que indica uma manutenção melhorando.

Gerenciar manutenção “no olho” não funciona

Se você perguntar a um gestor de manutenção “sua equipe está melhorando ou piorando esse ano?”, a resposta mais comum é um chute. Sem números, é impossível saber ao certo — e é impossível justificar para um diretor financeiro um investimento em peças, treinamento ou mais um técnico. Este capítulo explica três indicadores que, bem usados, respondem às perguntas que realmente importam.

Primeiro: o que conta como “falha”?

Antes de calcular seja o que for, é preciso concordar sobre o que está sendo contado. Para efeito destes indicadores, só conta como falha uma ordem de serviço de natureza corretiva — criada para consertar algo que já falhou ou está falhando. Ordens de manutenção preventiva, inspeção, calibração ou lubrificação não contam — são trabalho planejado, não falha.

MTTR — Tempo Médio de Reparo

Mede quanto tempo, em média, a equipe demora para resolver uma falha, do momento em que a intervenção começa até terminar.

MTTR = Tempo total de reparo ÷ Número de falhas

Exemplo: num mês, um compressor teve quatro falhas, com tempos de reparo de 3h, 1,5h, 6h e 2h. Tempo total = 12,5 horas. MTTR = 12,5 ÷ 4 = 3,1 horas por falha. Um MTTR alto não significa só “a equipe é lenta” — pode significar falta de peças de reposição, falta de documentação técnica, ou falhas cada vez mais complexas.

MTBF — Tempo Médio Entre Falhas

Mede de quanto em quanto tempo, em média, um equipamento volta a falhar. É o indicador mais direto de confiabilidade.

MTBF = Tempo total de operação disponível ÷ Número de falhas

Exemplo: o mesmo compressor, num ano com 8.640 horas disponíveis, teve 12 falhas, com 40 horas totais de parada. Tempo de operação = 8.600 horas. MTBF = 8.600 ÷ 12 ≈ 717 horas entre falhas, cerca de um mês. Comparar o MTBF do mesmo equipamento mês a mês é a forma mais honesta de ver se a manutenção preventiva está funcionando.

Disponibilidade

Responde à pergunta que a produção quer saber: de todo o tempo em que o equipamento devia estar produzindo, qual percentual esteve realmente disponível?

Disponibilidade (%) = (Tempo de operação ÷ Tempo total disponível) × 100

No exemplo anterior: (8.600 ÷ 8.640) × 100 = 99,5%. Parece pouco, mas em 8.640 horas por ano isso são 40 horas de produção perdidas — o equivalente a cinco turnos de oito horas parados.

Compliance do Plano de Manutenção

Este é o erro mais comum: calcular a taxa de cumprimento contando ocorrências (cada vez que uma tarefa preventiva foi ou não feita) em vez de contar planos (cada equipamento ou tarefa planejada, uma vez por ano). A forma certa: para cada plano ativo, verificar se a OT do ano corrente já está concluída.

Compliance de PM (%) = (N.º de planos com a OT do ano concluída ÷ N.º total de planos) × 100

Exemplo: 50 planos ativos, 38 com a OT do ano concluída. Compliance = (38 ÷ 50) × 100 = 76%. Esse número só muda quando um plano muda de status de verdade — é estável, auditável e comparável mês a mês.

CAPÍTULO 5

Segurança na Manutenção, Sem Depender da Memória



Os três tipos de trabalho de alto risco onde o procedimento nunca pode falhar.

A regra que todo mundo conhece, mas ninguém verifica

Pergunte a qualquer equipe de manutenção se eles conhecem as regras de segurança do trabalho deles. Todo mundo diz que sim. O problema aparece quando você pergunta: “nessa OT específica, as regras certas foram aplicadas, e existe prova disso?” Normalmente a resposta já não é tão segura assim.

Por que “todo mundo sabe” não é suficiente

A memória falha sob pressão — numa falha urgente, é exatamente quando mais se pulam etapas de segurança. Técnicos novos não têm o mesmo histórico — “regras que todo mundo sabe” não existem para quem entrou há um mês. Sem registro, não há prova — numa auditoria ou, pior, num acidente, “sempre cumprimos” sem registro não vale nada.

O que funciona: ligar a regra à OT, não ao bom senso

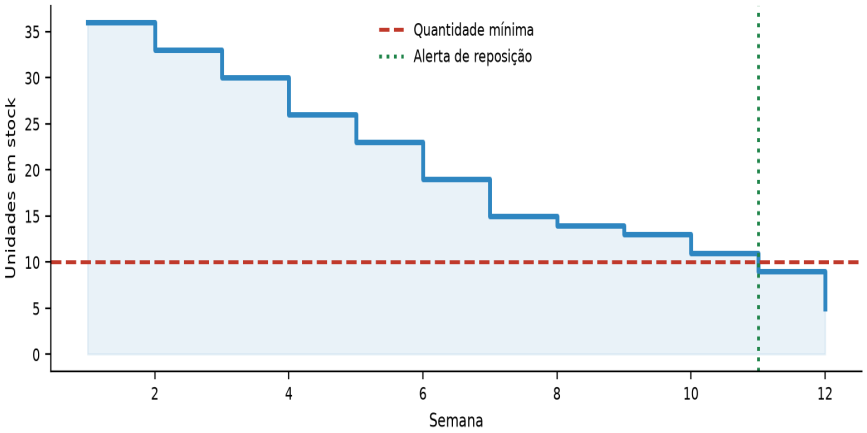
Em vez de confiar que o técnico “vai lembrar” das regras aplicáveis, o que funciona é associar as regras de segurança obrigatórias diretamente à ordem de serviço, no momento em que ela é criada — assim quem vai executar sempre vê, não só quando lembra de perguntar. Isso é especialmente importante em três tipos de trabalho de alto risco: bloqueio e etiquetagem elétrica (LOTO), sistemas sob pressão ou hidráulicos, e trabalho em altura — os três em que o desvio de procedimento traz as consequências mais graves.

Conformidade não é papelada — é rastreabilidade

O objetivo de registrar as regras de segurança aplicadas não é burocracia pela burocracia — é poder responder, a qualquer momento, qual procedimento foi seguido numa intervenção, e quem seguiu. Essa resposta protege a empresa e protege o próprio técnico.

CAPÍTULO 6

Gestão de Estoque e Peças de Reposição



Nível de estoque ao longo do tempo, com o limite mínimo que dispara o alerta de reposição.

Os dois extremos que custam dinheiro

Estoque a mais é dinheiro parado, espaço ocupado, peças que ficam obsoletas. Estoque a menos é uma falha que devia levar duas horas para resolver, mas leva dois dias esperando uma peça comprada às pressas, a preço de urgência. A gestão de estoque de manutenção vive entre esses dois extremos.

Como decidir o que manter em estoque

Peças de equipamentos Classe A — mantenha sempre, mesmo que caras, porque o custo de parada é muito maior do que o custo de armazenar. Peças de desgaste previsível, como correias, filtros e vedações — estoque baseado na frequência real de troca, não num chute. Peças raras ou caras de equipamentos Classe C — normalmente é melhor não ter em estoque próprio; confirme antes o prazo de entrega do fornecedor.

O indicador mais simples: quantidade mínima

Não é preciso um sistema complexo de previsão de demanda para começar. O ponto de partida é simples: definir uma quantidade mínima por item e ter um alerta visual assim que o estoque chegar lá, antes de zerar.

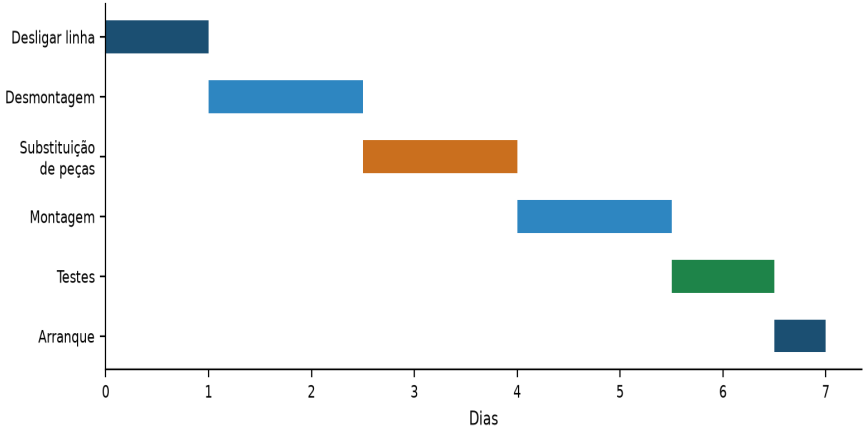
Regra prática: quantidade mínima = consumo médio durante o prazo de entrega do fornecedor, mais uma margem de segurança. Se um filtro leva duas semanas para chegar e você consome um por semana, a mínima não deveria ser menor que duas ou três unidades.

Ligar o estoque à Ordem de Serviço

Registrar materiais usados em cada OT não é burocracia — é o que permite depois calcular o custo real de cada intervenção (veja o capítulo 8) e prever consumo futuro com dados reais, não com memória.

CAPÍTULO 7

Projetos e Gráficos de Gantt na Manutenção



Um Gráfico de Gantt mostra sobreposições, dependências e o caminho crítico de um projeto.

Nem tudo é uma OT de rotina

Trocar um fusível é uma OT. Modernizar a linha de produção inteira, com oito equipes diferentes, três fornecedores e seis semanas de prazo, não é uma OT — é um projeto. Tentar gerenciar os dois do mesmo jeito, numa lista simples de tarefas, é o motivo pelo qual projetos grandes descarrilam sem ninguém perceber até estarem bem atrasados.

OT normal versus projeto

Uma OT normal dura de horas a poucos dias, normalmente sem dependências entre tarefas, e uma lista simples já resolve. Um projeto dura semanas a meses, tem tarefas que dependem umas das outras, precisa de uma linha do tempo visual, e é acompanhado pelo gestor e por várias equipes ou fornecedores ao mesmo tempo.

Por que um Gráfico de Gantt, e não uma lista

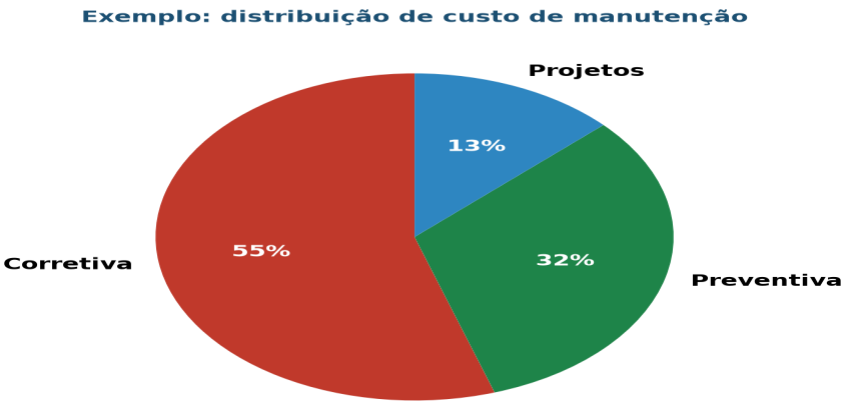
Mostra sobreposições — duas tarefas que não podem acontecer ao mesmo tempo ficam visíveis na hora. Mostra o caminho crítico — quais atrasos realmente empurram a data final, e quais têm folga. Dá contexto a quem chega no meio do caminho — um novo integrante da equipe entende em segundos onde o projeto está, sem precisar perguntar para todo mundo.

Erro comum: misturar projetos com a lista de OTs do dia a dia

Quando OTs de rotina e tarefas de projeto aparecem juntas na mesma lista, os dois perdem clareza. A solução é separar visualmente os dois desde o início: uma visão para o trabalho diário, outra para o planejamento de projetos.

CAPÍTULO 8

O Custo Real da Manutenção



A proporção entre custo corretivo, preventivo e de projetos é o número que mais convence a investir em prevenção.

“Manutenção é centro de custo”, até você provar o contrário

Na maioria das empresas, a manutenção é vista como despesa pura, nunca como investimento. Isso muda quando a área consegue mostrar números concretos: quanto custou cada falha, quanto se economizaria com mais prevenção, e para onde o dinheiro está realmente indo.

Custo real por Ordem de Serviço

Soma de três componentes: mão de obra interna, prestadores terceirizados e materiais ou peças usados, a preço de estoque. Sem somar os três, o número está sempre incompleto. O erro mais caro é deixar o custo de materiais invisível: se não sai do estoque de forma registrada e ligada à OT certa, o custo real fica sempre subestimado.

Proporção Corretiva versus Preventiva versus Projetos

Essa é a métrica que convence um diretor financeiro a investir em prevenção. Se setenta por cento do orçamento de manutenção vai para corretivas e só trinta por cento para preventivas, tem uma fábrica inteira perdendo dinheiro de forma invisível — números baixos de prevenção saem caro em falhas de urgência.

Custo por equipamento, ao longo do tempo

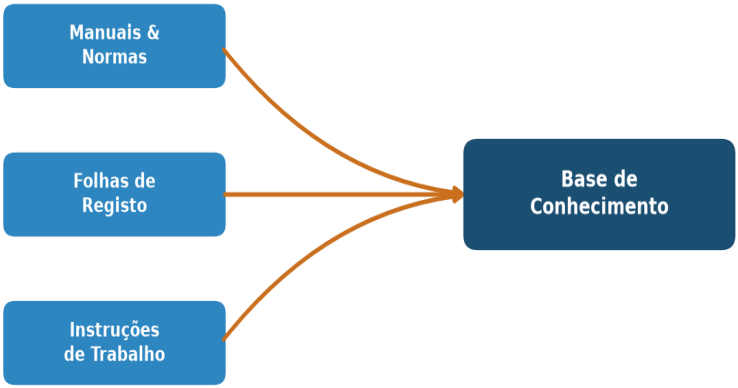
Um equipamento cujo custo anual de manutenção sobe ano após ano está se aproximando do ponto em que trocar sai mais barato do que continuar consertando — mas isso só se percebe com histórico de custo, não com um número isolado.

Como apresentar isso para quem não é da manutenção

Use sempre o mesmo período de comparação; mostre a proporção entre os três tipos de custo num único gráfico simples; e sempre ligue o custo a um resultado concreto, como horas de parada evitadas ou risco reduzido.

CAPÍTULO 9

A Base de Conhecimento da Manutenção



Três tipos de documento que, organizados num único lugar, formam a base de conhecimento.

O manual que ninguém encontra

O manual do fabricante existe. Está em algum lugar — numa pasta de e-mail de três anos atrás, num armário de metal, ou na cabeça de quem instalou o equipamento e já nem trabalha mais aqui. Numa falha às três da manhã, isso é o mesmo que não existir.

Três tipos de documento necessários

Manuais técnicos e normas, para consulta — manuais de fabricante, normas aplicáveis, fichas técnicas; documentos para ler quando precisar, não para preencher.

Folhas de Registro, dados estruturados — o que o técnico registra em cada visita. Precisam de campos estruturados, não texto livre, para depois poderem ser analisados.

Instruções de Trabalho, procedimentos de segurança — passo a passo obrigatório para operações de risco, sempre o mesmo, não “de cabeça” de cada técnico.

Por que a maioria das bases de conhecimento morre

Estão espalhadas — parte em papel, parte em e-mail, parte na cabeça de alguém. Não estão ligadas ao equipamento certo — um manual “em algum lugar do sistema” não ajuda quem está na frente da máquina. Ninguém atualiza — sem um responsável e um lugar único, nunca se sabe qual é a versão mais recente.

Regra prática: um documento só é útil se o técnico conseguir achá-lo em menos de um minuto, pelo celular, no local da falha. Qualquer coisa mais lenta que isso, na prática, não vai ser consultada.

Conclusão — Do Papel para a Área que se Mede

Os nove capítulos deste livro não são nove sistemas separados — são peças do mesmo quebra-cabeça. Um plano de manutenção preventiva só funciona com um calendário que o torna visível. Um histórico só tem valor se estiver ligado ao equipamento certo. Os KPIs só fazem sentido quando existe registro disciplinado por trás deles. A segurança só é real quando sai da memória e entra no procedimento. O estoque só se gerencia bem quando está ligado às ordens de serviço. Os projetos só se cumprem quando saem da lista de rotina. E o custo só se justifica quando existem números, não chutes.

Nenhuma dessas peças exige um sistema complexo para começar — todas podem partir do papel ou de uma planilha de Excel. O que separa quem consegue manter isso vivo de quem desiste no segundo mês é, quase sempre, ter uma ferramenta que junta as nove peças num único lugar, em vez de nove arquivos paralelos que ninguém atualiza todos ao mesmo tempo.

PRÓXIMO PASSO

A RG Maintenance foi construída exatamente em torno destes nove capítulos — Plano de Manutenção, Calendário, Histórico por Equipamento, KPIs de Confiabilidade, Regras de Segurança, Gestão de Estoque, Projetos e Gráficos de Gantt, Gestão Financeira e Base de Conhecimento — tudo integrado, sem planilhas paralelas.

Experimente gratuitamente por 14 dias, sem cartão de crédito:

rg-maintenance.vercel.app

Gestão da Manutenção

Este livro nasceu de um problema muito comum: equipes de manutenção competentes, tecnicamente excelentes, que tocavam o trabalho “apagando incêndio” — sem plano, sem números, sem memória organizada do que já tinha sido feito.

Ao longo de nove capítulos, você vai percorrer tudo o que uma equipe de manutenção precisa dominar para deixar de ser reativa e virar estratégica: implementar um plano preventivo, organizar o calendário, manter o histórico de cada equipamento, medir com os KPIs certos (MTTR, MTBF, Compliance de PM), cumprir a segurança sem depender da memória, gerenciar estoque sem excesso nem ruptura, planejar projetos com Gráficos de Gantt, calcular o custo real da manutenção e construir uma base de conhecimento que não se perde.

Escrito para gestores de manutenção, técnicos em transição para a gestão, engenheiros e responsáveis de produção que querem sair do caos reativo e construir uma área de manutenção que se mede, se planeja e melhora de verdade.